

浙江大学实验报告

专业： 机械工程
姓名： 韩颂义
学号： 3240104198
日期： 2026.4.15
地点： 东 3-308

课程名称： 电工电子学实验 指导老师： 季瑞松 成 绩：
实验名称： 晶体管共射放大电路 实验类型： 基础实验 同组学生姓名：

一、 实验目的

1. 掌握晶体管共射放大电路静态工作点的调整及测量方法，了解元件参数对静态工作点的影响。
2. 掌握晶体管共射放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态指标的测量方法。
3. 熟悉双踪数字示波器和函数信号发生器的使用。

二、 实验原理

1. 静态工作点的测量方法

- 直接测量法：实验电路接入直流电源 $U_{CC} = 12V$ 。在 $u_s = 0$ 时，用数字式万用表的直流电压挡测量晶体管 C、E 之间的电压 U_{CE} ，用微安表测量基极电流 I_B ，毫安表测量集电极电流 I_C 。
- 间接测量法：用数字式万用表的直流电压挡测量晶体管集电极电压 U_C 和发射极电压 U_E ，再利用公式 $U_{CE} = U_C - U_E$ 计算 U_{CE} 。在放大电路中，通常利用测量集电极电阻 R_C 两端的电压降 U_{RC} 来计算出 I_C ，再利用公式 $U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$ 计算 U_{CE} 。

2. 放大电路动态指标及测量

- 电压放大倍数 A_u ：在静态工作点合适及输出电压 u_o 不失真的情况下，测得晶体管共射放大电路输入电压 u_i 的有效值 U_i 和输出电压 u_o 的有效值 U_o ，则电压放大倍数：

$$A_u = \frac{U_o}{U_i}$$

- 输入电阻 r_i ：晶体管共射放大电路的输入电阻 r_i 是指从放大电路输入端看进去的交流等效电阻。实验中一般采用换算法测量，通过在信号源和放大电路之间串接一个 R_S 值取样电阻，测出 U_S 和 U_i ，则输入电阻：

$$r_i = \frac{U_i}{U_S - U_i} R_S$$

测试时要注意 U_S 不应取得太大，以免晶体管工作在非线性区。

- **输出电阻 r_o ：**输出电阻 r_o 是指将输入信号源短路，从输出端向电路看进去的交流等效电阻。采用换算法测量时，在输入、输出波形不失真的前提下，测得放大电路在空载和接入负载电阻 R_L 两种情况下的输出电压 U'_o 和 U_o ，则输出电阻：

$$r_o = \left(\frac{U'_o}{U_o} - 1 \right) R_L$$

3. 静态工作点与波形失真

在放大电路中，静态工作点的设置将直接影响电路是否能正常工作。

- 当静态工作点电流 I_C 过小时，此时 U_{CE} 靠近 U_{CC} ，随输入信号幅度的增大，将首先出现**截止失真**（输出波形 u_o 正半周失真）。
- 当静态工作点电流 I_C 过大时，此时 U_{CE} 靠近 0V，随输入信号幅度的增大，将首先出现**饱和失真**（输出波形 u_o 负半周失真）。

因此，在一定输入信号幅度下，为避免输出波形失真，设置静态工作点电流 I_C 的大小要合适。

三、 实验设备

1. 模拟电子技术实验箱
2. 双踪数字示波器
3. 函数信号发生器
4. 数字式万用表

四、 实验内容与步骤

1. **静态工作点的调整和测量：**实验电路如图 5.8-1 所示，接入 $U_{CC} = 12V$ 直流电源。在 $u_S = 0$ 时，调节电位器 R_P ，使放大电路的静态工作点满足 $I_C = 1.5mA$ 。测量 I_C 时，采用间接测量法，用万用表监控 $U_{RC} = I_C R_C$ 。用万用表测量晶体管 T 的集电极电压 U_C 、基极电压 U_B 和发射极电压 U_E ，并将数据记录入表 5.8-1。
2. **电压放大倍数 A_u 、输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o 的测量：**函数信号发生器输出 u_S 为频率等于 1kHz 的正弦波信号，调节 u_S 的幅度，使 $U_i = 10mV$ （有效值）。在输入 u_i 、输出 u_o 波形不失真的情况下，用示波器测量记录空载时的 U_S 、 U'_o 和接入负载 R_L 时的 U_S 、 U_o 。数据记录到表 5.8-2。
3. **静态工作点对放大电路波形失真的影响：**保持电路为空载状态。在 $u_S = 0$ 时，调节 R_P ，使 I_C 的值过大或过小，用万用表测量 U_C 、 U_E 、 U_{CE} ，计算 I_C 。分别在 I_C 的值过大、过小两种状态下，函数信号发生器输出 u_S 为频率等于 1kHz 的正弦波信号，逐渐增大输入信号幅度，使电路输出波形 u_o 的底部或顶部

出现明显失真。用示波器监视放大电路的输入波形 u_i 和输出波形 u_o ，测得 u_i 的有效值 U_i 。在表 5.8-3 中记录数据并判断波形的失真情况（饱和失真或截止失真）。

4. **放大电路电压传输特性曲线的测量：**保持电路为空载状态。调节 R_P ，使放大电路的静态工作点满足 $I_C = 1.5\text{mA}$ 。函数信号发生器输出 u_S 为频率等于 1kHz 的正弦波信号。用示波器同时观察整个电路的输入 u_S 和输出 u_o 的波形，调节 u_S 的幅度，使得 u_o 同时出现饱和失真和截止失真。采用示波器 XY 显示模式观察整个电路的电压传输特性曲线，并记录。

五、 实验数据记录和处理

1. 静态工作点的测量

表 1: 静态工作点的测量

给定值	测量值			计算值
I_C/mA	U_C/V	U_B/V	U_E/V	U_{CE}/V
1.5				

2. 电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量

表 2: 电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量

$R_L/\text{k}\Omega$	$R_S/\text{k}\Omega$	U_S/mV	U_i/mV	U'_o/V	U_o/V	A_u (计算)	r_i (计算)	r_o (计算)
∞	5.1		10		/			
2				/				

3. 静态工作点对放大电路波形失真的影响

表 3: 静态工作点对放大电路波形失真的影响

I_C/mA (计算)	U_C/V	U_E/V	U_{CE}/V	U_i/mV	u_o 波形	失真情况
1						
2						

六、 实验结果与分析

七、 讨论、心得